

分子生物学

定期試験

(2025.6.11 実施)

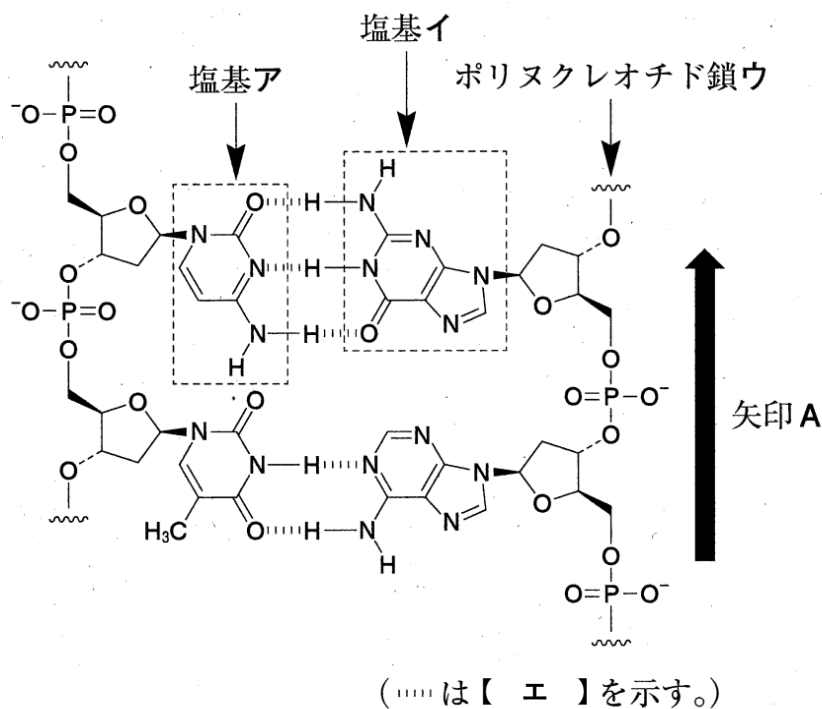
注意事項

- ・すべてマークシートに回答してください。
- ・全部で 40 設問があります。
- ・[8]~[24]はそれぞれの番号のマークシートで解答を選択してください。

ほかには**問題番号**のマークシートで解答を選択してください。

- ・マークシートだけを回収します。
- ・問題用紙は持って帰ってください。

下図は、DNA の二重らせん構造の一部で、二本のポリヌクレオチド鎖間で形成される相補的塩基対を示している。以下の設問1～3 に答えよ。



1. 塩基アのヘテロ環はなにか 1 つ選べ

- | | |
|----------|-----------|
| 1. プリン | 4. キサンチン |
| 2. ピリミジン | 5. アラントイン |
| 3. ピラジン | |

2. 塩基イはなにか 1 つ選べ

- | | |
|---------|---------|
| 1. グアニン | 4. シトシン |
| 2. アデニン | 5. ウラシル |
| 3. チミン | |

3. 図について以下の記述のうち適切なものはどれか。2つ選べ。

1. 矢印 A はポリヌクレオチド鎖ウの 5' → 3' 末端の方向を示す。
2. 【エ】は疎水結合である。
3. 塩基アと塩基イの相補的塩基対は平面上に形成される。
4. ペントースの 2' 位の水素は DNA の二重らせん構造を安定化させる。

4. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. DNA の変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
2. B-DNA 構造は1回転あたりおよそ10塩基対を形成している。
3. 染色体分体同士が強固に接着した領域をテロメアとよぶ。
4. ヒストンは酸性タンパク質である。
5. 活発に転写が行われているクロマチン領域のことをユークロマチンと呼ぶ。

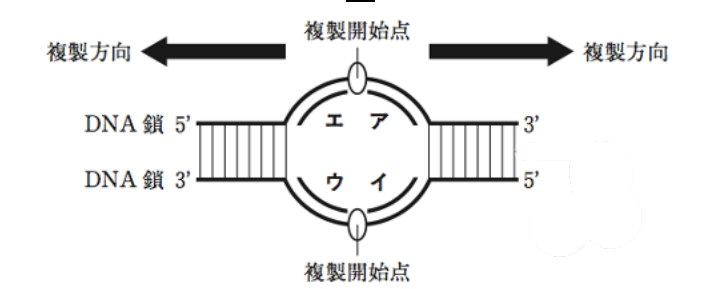
5. 核酸の性質についての記述のうち、正しいものを1つ選べ。

1. 紫外線照射により蛍光を発する。
2. 塩基は280nmの光に対して吸収極大を持つ。
3. DNA 一本鎖よりも二本鎖のほうが紫外線吸収は増大する。
4. 二本鎖DNAの50%が変性する温度のことを融解温度という。
5. 熱やアルカリによる核酸の変性は不可逆的である。

6. 真核生物の中 DNA ポリメラーゼについて DNA 合成の開始に働く酵素はどれか

1. DNA ポリメラーゼ α
2. DNA ポリメラーゼ β
3. DNA ポリメラーゼ γ
4. DNA ポリメラーゼ δ
5. DNA ポリメラーゼ ϵ

7. 下図は原核細胞における二本鎖DNAの複製過程を模式的に表したものである。二方向に複製が進行する際に、ラギング鎖として複製されている部分として正しいものをすべて選べ。



1. ア
2. イ
3. ウ
4. エ

— 次ページに続く —

8~15. 原核生物の DNA 複製についての下記の文章を読み、設問に答えよ。

大腸菌 DNA の複製は[8]領域で始まる。この領域の DNA 二本鎖の AT に富む部位にイニシエーターが結合する。これによって DNA 二本鎖がほどかれる。その後ヘリカーゼがさらに二本鎖をほどく。一本鎖 DNA への[9]の結合は、元の二本鎖に戻る再[10]を防ぎ、[11]などの二次構造形成の抑止、ヌクレアーゼによる分解からの保護に働く。DNA の複製は[12]によって行われる。[12]による DNA の複製開始には 3'OH 基が必要であるため[13]の働きが必要となる。その後[14]により RNA プライマーが DNA に置き換わる。ラギング鎖では短い DNA 鎖が合成され[15]による連結が行われる。

[8], [9], [10], [11] に入る語句を以下の選択肢からそれぞれ選べ

- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| 1. プロモーター | 4. コンセンサス | 7. アニールング |
| 2. OriC | 5. T-ループ | 8. ステムループ |
| 3. Chi 配列 | 6. SSB | 9. アンチコドンループ |

[12], [13], [14], [15] に入る語句を以下の選択肢からそれぞれ選べ

- | | | |
|-------------------|-------------|------------|
| 1. DNA ポリメラーゼ I | 4. トポイソメラーゼ | 7. プライマーゼ |
| 2. DNA ポリメラーゼ II | 5. ヘリカーゼ | 8. RNase H |
| 3. DNA ポリメラーゼ III | 6. DNA リガーゼ | 9. テロメラーゼ |

— 次ページに続く —

16~24. DNA の障害と修復についての下記の文章を読み、設問に答えよ。

DNA に紫外線が当たると、同一 DNA 鎖に[16]が形成され、局所的に二重らせん構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である[17]が可視光によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。一方で、この修復酵素はヒトではなく、NER と略される[18]によって主に修復される。

NER による修復が行われなかった場合、複製は失速し特殊な DNA ポリメラーゼによる[19]が行われる。複製時に DNA ポリメラーゼの校正機能が見逃した間違い塩基の校正は[20]によって行われる。このとき、鋳型鎖と新生鎖は[21]の有無によって区別される。食品添加物である亜硝酸は DNA に作用して脱アミノ化を起こす。例えば、シトシンを[22]に脱アミノ化することで、DNA 複製後にグアニンが[23]へと変わる[24]変異を誘発する。

[16], [21]に入る語句を以下の選択肢からそれぞれ選べ

- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 1. ピリミジン二量体 | 4. ユビキチン化 | 7. プレニル化、 |
| 2. プリン二量体 | 5. アセチル化 | 8. ブチル化 |
| 3. ヒストン四量体 | 6. メチル化 | |

[17], [18], [19], [20]に入る語句を以下の選択肢からそれぞれ選べ

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| 1. DNA リガーゼ | 4. トポイソメラーゼ | 7. 塩基除去修復 |
| 2. DNA フォトリアーゼ | 5. ヘリカーゼ | 8. ミスマッチ修復 |
| 3. DNA ジャイレース | 6. ヌクレオチド除去修復 | 9. 損傷乗り越え修復 |

[22], [23], [24]に入る語句を以下の選択肢からそれぞれ選べ

- | | | |
|-----------------|---------|---------|
| 1. トランジション | 4. ウラシル | 7. チミン |
| 2. トランスバージョン | 5. アデニン | 8. グアニン |
| 3. トランスフォーメーション | 6. シトシン | |

— 次ページに続く —

25. 次の二本鎖 DNA から転写される可能性のある mRNA 配列をすべて選べ。

5'-TACGCCATGAAT-3'

3'-ATGCGGTACTTA-5'

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 5'-ATGCGGTACTTA-3' | 5. 5'-AUUCAUGGCGUA-3' |
| 2. 5'-ATTCATGGCGTA-3' | 6. 5'-AUGCGGUACUUA-3' |
| 3. 5'-TACGCCATGAAT-3' | 7. 5'-UAAGUACCGCAU-3' |
| 4. 5'-TAAGTACCGCAT-3' | 8. 5'-UACGCCAUGAAU-3' |

26. 真核生物と原核生物の転写において共通する性質をすべて選べ。

1. RNA ポリメラーゼがプロモーター領域を認識する。
2. RNA ポリメラーゼには校正機能がある。
3. 転写終結シグナルがある。
4. 隣接する複数の遺伝子が1つの mRNA として転写される。
5. RNA ポリメラーゼの活性には Mg^{2+} を必要とする。

27. *lac* オペロンによる転写制御に関する記述のうち、正しいものを1つ選べ。

1. グルコース存在下において、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が活性化する。
2. モノシストロニックな転写制御である。
3. ラクトース代謝物はリプレッサーのオペレーターへの結合を阻害する。
4. ラクトース存在下ではリプレッサーがオペロンに結合することで、転写が開始される。
5. カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が存在すれば必ずオペロンは活性化する。

28. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. 間違って転写された mRNA はヌクレオチド除去修復により修復される。
2. 原核生物 mRNA の転写後プロセッシングは核様体で行われる。
3. RNA への転写は DNA の 3'→5' アンチセンス鎖を鋳型にして行われる。
4. 真核生物、原核生物ともに RNA 合成酵素は1種類である。
5. 5'CAP 構造の付加は mRNA の合成中に行われる。

— 次ページに続く —

29. 翻訳に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 核小体低分子 RNA (snoRNA) は真核生物のトランスファーRNA の化学修飾を行う。
2. 一部の例外を除き原核生物と真核生物で使用されるコドンと同じものである。
3. 真核生物の翻訳は細胞質に存在するリボソームで行われる。
4. 原核生物では 16S rRNA が mRNA 上のシャイン・ダルガーノ配列を認識することにより開始複合体が形成される。
5. 原核生物では開始 tRNA のアミノ基はホルミル化されてホルミルメチオニンとなる。

30. 遺伝子発現に関する記述として誤っているものはどれか。2つ選べ。

1. ヒトゲノムのうちエキソン領域は 1.2~1.4%程度である。
2. エキソン領域以外ではノンコーディング RNA と呼ばれる遺伝子発現調節に関わる RNA が転写される。
3. 転写活性化因子は RNA 結合ドメインと転写活性化ドメインを有している。
4. ヒストンアセチルトランスフェラーゼは転写活性化因子と複合体を形成しコアクチベーターとして働く。
5. 一つの遺伝子からは、一種類の蛋白質しか作られない。

31. 受容体による調節性シグナルについて正しいのはどれか。2つ選べ

1. 核内受容体はリガンドの結合により、活性化して核内移行しシス作用配列に結合する。
2. グルカゴンは受容体である CREB に結合して糖新生に関わる酵素群の遺伝子発現を誘導する。
3. レチノイン酸は JAK-STAT 経路を活性化し、遺伝子発現を調節する。
4. コルチゾールとグルココルチコイド受容体の複合体は GRE に結合し、特異的な遺伝子を活性化する。
5. IL-4 や IL-6 などのサイトカイン受容体の多くは G タンパク質共役受容体である。

—次ページに続く—

32. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。プライマーとして適切なものを2つ選べ。

5'- GATCAA|AAGGATGGCGA · · · · · AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT · · · · · TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 5. 5'-CGGCTA-3' |
| 2. 5'-AAGGAT-3' | 6. 5'-ATCGGC-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 7. 5'-GGGCAA-3' |
| 4. 5'-CCCGTT-3' | 8. 5'-TTGATC-3' |

33. RNA に関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、mRNA スプライシングに関与する。
2. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
3. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
4. 細胞内の RNA のうち、最も割合が多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で自己会合し二次構造をとる。

34. 核酸の分画・検出法に関する記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. DNA の二本鎖に入り込むインターカレーターは DNA の染色剤として使われる。
2. 同じ塩基配列を持つ DNA を電気泳動した時、超らせん構造を取る DNA の移動度が最も大きい。
3. 酸性グアニジン・フェノール・クロロホルム法では RNA はフェノール層へ、DNA は水層に分配される。
4. 電気泳動では、核酸は陰極 (－) 側から陽極 (+) 側に移動する。
5. 臭化エチジウムは A:T 塩基対の多い DNA の二本鎖の間に入り込みやすい。

—次ページに続く—

35. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 組み換えタンパク質を産生させる際には、目的タンパク質の mRNA を基に cDNA を合成するのが一般的である。
4. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
5. 国内で遺伝子治療が行われたことは今まで無い。
6. 現在、遺伝子組み換え作物として国内で輸入・流通が認められているのは9農産物である。

36. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

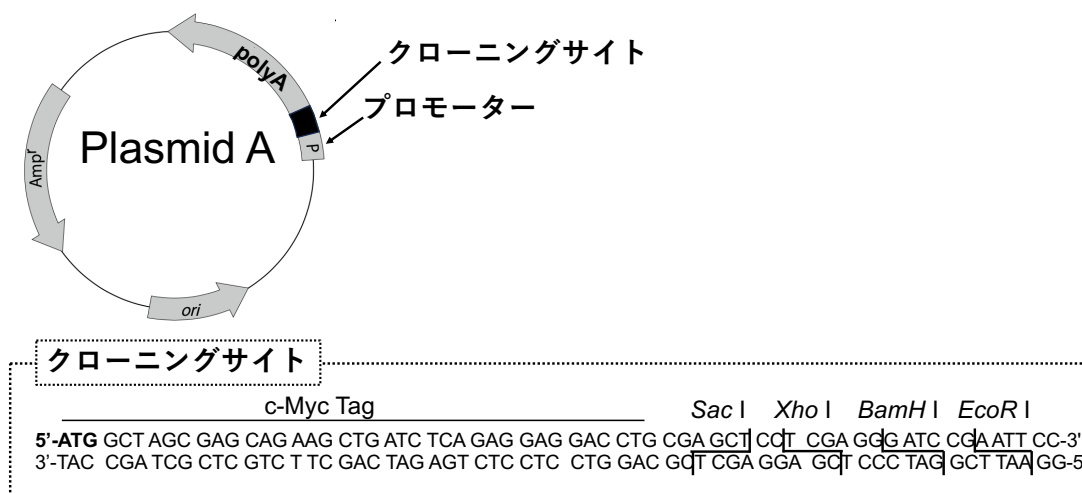
1. 一塩基多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. ヒトゲノムでタンパク質をコードする遺伝子の数はシロイヌナズナより多い。
3. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをフレームシフト変異とよぶ。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。
5. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が終止コドンに変わるものをナンセンス変異とよぶ。

37. アミノグリコシド系抗生物質の作用機序はどれか1つ選べ。

1. 葉酸合成を阻害する。
2. 細胞壁合成を阻害する。
3. 30S リボソームへと結合し、リボソームにアミノアシル tRNA が結合するのを阻害する。
4. RNA ポリメラーゼへと結合して転写を阻害する。
5. 50S リボソームに結合してペプチド転移を阻害する。
6. 50S リボソームの mRNA 上の移動を阻害する。

— 次ページに続く —

38. 39. c-Myc tag との融合タンパク質は遺伝子産物を効率よく検出、精製するために使われる。Plasmid A を用いて遺伝子 B と c-Myc Tag の融合タンパク質を作製したい。目的遺伝子を含むゲノム領域は原核生物由来である。ATG は開始コドンであり TAG は終始コドンである。遺伝子配列の上で斜体で示されているのは制限酵素であり、線を引いた部分が制限酵素認識配列となる。
(例) *Xho*I: 制限酵素名 CTCGAG: *Xho*I の認識配列



目的遺伝子を含むゲノム領域

*Bam*HI *Sac*I *Xho*I 遺伝子B *Eco*RI

5'-G GAT CCA CGA GCT CCC TCG AGG ATG GGA CGA GGT GTA CAA ACT CAG GTG AAC TAG GAA TTC GGG -3'

3'-C CTA GGT GGT CGA GGG AGC TCC TAC CCT GCT CCA CAT GTT TGA GTC CAG CTT GAT CCT TAA GCC -5'

38. Plasmid A と遺伝子 B について正しいものを2つ選べ。

1. プロモーターは原核生物細胞で機能すると考えられる。
2. c-Myc tag と遺伝子 B の融合タンパク質は 28 アミノ酸となる。
3. 遺伝子 B の遺伝子産物は 11 アミノ酸となる。
4. Plasmid A は大腸菌内で複製される。
5. Plasmid A は遺伝子導入が成功した大腸菌を選択するためにブルーホワイトセクションが可能なプラスミドである。

39. 遺伝子 B をプラスミド A へと組み込み融合タンパク質を作製するために最適な制限酵素の組み合わせはどれか選べ。

1. *Sac*I と *Xho*I
2. *Sac*I と *Bam*HI
3. *Sac*I と *Eco*RI
4. *Xho*I と *Bam*HI
5. *Xho*I と *Eco*RI
6. *Bam*HI と *Eco*RI

— 次ページに続く —

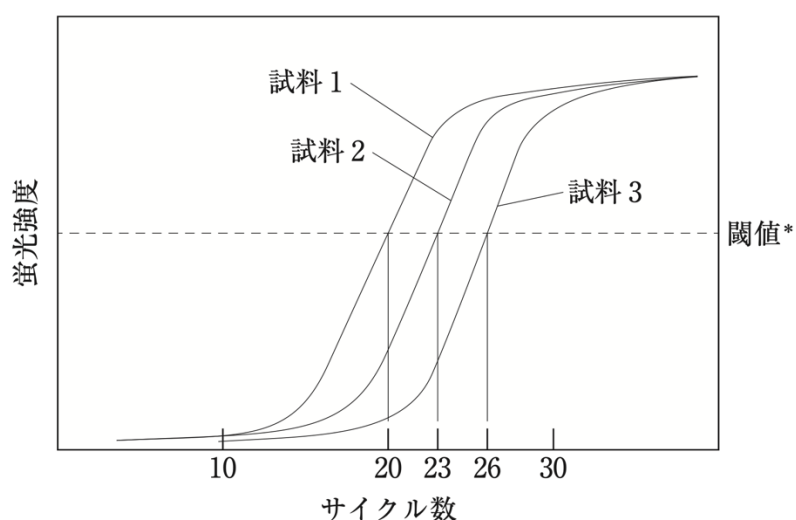
40. 検体中における、ある微生物の存在を調べるために、リアルタイム PCR 法を実施した。以下に示す測定手順で行い、測定した結果を図に示す。この実験に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

測定手順

3つの検体(試料1~3)をサンプルチューブに別々に採取し、それぞれにDNA抽出用の試薬を加える。→抽出したDNAを定量する。

→各検体から一定量のDNAを別々のチューブに取り、それぞれのチューブに二本鎖DNAを検出する蛍光色素、デオキシヌクレオチド混合物、プライマー1組、酵素を含む反応液を加えて、PCRを開始する。

→蛍光強度を測定することで、反応産物が増幅されていく経過を追いながら、PCRを約40サイクルまで繰り返す。



*閾値：設定したある蛍光強度の値

1. 目的とする微生物の存在量が最も多かったのは、試料3である。
2. この測定手順で、細菌、DNAウイルス及びRNAウイルスの検出が可能である。
3. 試料1と試料3に含まれる微生物の存在量は、約 2^6 倍異なると推定される。
4. 各試料とも25サイクルを超えるあたりから曲線が頭打ちになる主な原因は、デオキシヌクレオチドが枯渇するためである。
5. 使用するプライマーは安定化したRNAを用いるのが一般的である。

余白